



Manual do Usuário — TEAT

Este manual orienta o uso do **Talonnário Eletrônico do Agente de Trânsito (TEAT)** em atividades de fiscalização de campo.

Sumário

1. Sobre o TEAT
2. Acesso e navegação
3. Opções e configurações
4. Fluxos de trabalho
 - 4.1. AIT
 - 4.2. Medida administrativa
 - 4.3. Evidências
 - 4.4. Sinistro
 - 4.5. Alcoolemia
 - 4.6. Assinatura e ciência
 - 4.7. Impressão
 - 4.8. Guardar e retomar casos
 - 4.9. Outros fluxos relevantes
5. Regras e comportamentos importantes
6. Mensagens e problemas comuns
7. FAQ
8. Suporte
9. Glossário
10. Controle do documento

Como usar este manual

Leia primeiro os capítulos de acesso, navegação e configurações. Para executar uma atividade específica, acesse diretamente o fluxo correspondente. Cada procedimento apresenta objetivo, pré-requisitos, passo a passo, resultado esperado e observações.

Atenção: as telas podem variar conforme o perfil do usuário, a política do órgão, a operação selecionada, o estado da conectividade e a versão instalada. Este manual descreve a aplicação 0.3.0 no estado auditado em 16/09/2026.

1 Sobre o TEAT

1.1 Descrição breve da aplicação

O **Talonnário Eletrônico do Agente de Trânsito (TEAT)** é uma aplicação móvel destinada às atividades de fiscalização em campo. Ela reúne abertura e encerramento de turno, lavratura de Auto de Infração de Trânsito (AIT), consultas, alcoolemia, medidas administrativas, registro de sinistros, evidências, impressão e sincronização com a central.

O TEAT foi projetado para operação **offline-first**. Quando não há conectividade, os registros podem ser produzidos e armazenados localmente para envio posterior, observadas as regras de cada fluxo.

1.2 Objetivo do manual

Este manual tem como objetivos:

- orientar o primeiro acesso e a navegação;
- explicar as configurações locais e o uso de periféricos;
- apresentar os principais fluxos operacionais;
- esclarecer validações, restrições e comportamentos offline;
- orientar o tratamento de mensagens e problemas comuns;
- indicar como reunir informações para solicitar suporte.

O manual não substitui treinamento institucional, normas de trânsito, MBFT, procedimentos do órgão nem autorizações da retaguarda.

1.3 Escopo e funcionalidades contempladas

Este documento contempla:

- autenticação, MFA condicional, ativação do aparelho e sessão exclusiva;
- seleção do contexto operacional e abertura do turno;
- tela inicial e navegação principal;
- AIT, alcoolemia, medidas administrativas e sinistros;
- consultas de veículo e condutor;
- captura e cadeia de custódia de evidências;
- assinatura, recusa e impossibilidade de assinatura;
- impressão e reimpressão;
- armazenamento temporário e retomada de casos;
- sincronização, rejeições e conflitos;
- bodycam, fiscalizações complementares e manuais offline;
- diagnóstico, suporte e encerramento do turno.

2 Acesso e navegação

2.1 Login

1. Abra o TEAT.
2. Informe usuário e senha.
3. Se o ambiente solicitar MFA, informe o código TOTP associado à sua conta.
4. Aguarde a validação das credenciais e do aparelho.

Em `staging` e produção, o MFA é um desafio condicional. O código fixo e o bloqueio após três erros são comportamentos do `local-sandbox` e não devem ser considerados regra dos ambientes integrados.

2.1.1 Ativação de aparelho novo

Um aparelho ainda não autorizado é apresentado à retaguarda e permanece como `pending_activation` até aprovação humana. Enquanto estiver pendente, ele não pode abrir turno nem receber faixa de numeração.

Quando não houver conectividade para provisionamento, use a função de **Importação de pacote operacional offline**, se disponibilizada pelo órgão. O pacote deve passar pela verificação do aplicativo.

2.1.2 Sessão exclusiva e troca de aparelho

A sessão operacional é exclusiva por aparelho. Se o aparelho anterior foi perdido, roubado ou avariado, registre a declaração correspondente, informando motivo, patrimônio ou número de série, descrição e declaração de responsabilidade.

Depois de uma troca autorizada, o encerramento do turno pode consolidar atos produzidos em mais de um aparelho.

2.2 Logout

O encerramento normal da sessão ocorre ao concluir o turno. Antes de sair:

1. confira os atos registrados e as pendências;
2. revise a fila de sincronização;
3. comunique falha de bodycam quando exigido;
4. confira a liquidação da faixa de numeração;
5. confirme o encerramento do turno.

Após a confirmação, a sessão exclusiva é encerrada e o aplicativo retorna ao login.

2.3 Tela inicial e menus

A tela inicial apresenta, conforme a configuração da operação:

- identificação do agente;
- órgão, unidade, equipe, viatura e operação;
- faixa de AIT disponível;
- rascunhos ou casos guardados;
- itens e mídias pendentes de sincronização;
- quantidade de evidências;
- rede e bateria;
- situação da bodycam;
- disponibilidade da impressora e do etilômetro;
- comunicados operacionais.

A navegação principal oferece acesso a **Início, Novo AIT, Medidas, Sinistro, Autos lavrados e Sincronização**. Outras funções ficam disponíveis nos menus de consultas, suporte, diagnóstico, mensagens, ajuda normativa e configurações.

[PLACEHOLDER — Imagem: Tela inicial / navegação principal]

2.4 Preparação do contexto operacional

Antes de praticar atos de campo:

1. selecione a operação;
2. confira situação e vigência;
3. selecione a unidade;
4. selecione a equipe;
5. informe a viatura ou a opção sem viatura;
6. confirme a sessão exclusiva;
7. reserve a faixa de AIT;
8. abra o turno.

A operação deve ser escolhida primeiro, pois determina vigência, composição, equipamentos e política de numeração. No modo API, os catálogos são fornecidos pelo bootstrap autenticado e não há fallback para listas demonstrativas.

2.5 Principais elementos da interface

- **Indicadores de estado:** mostram rede, bateria, sincronização e periféricos.
- **Alertas e validações:** informam dados ausentes, inconsistências ou ações obrigatórias.
- **Assistentes por etapas:** organizam fluxos extensos, como AIT e sinistro.
- **Revisão:** consolida os dados antes da finalização.
- **Confirmação prolongada:** protege ações que tornam o registro formal e imutável.
- **Fila de sincronização:** informa o estágio de envio e aplicação de cada registro.
- **Ajuda contextual:** disponibiliza consulta normativa durante os fluxos.

3 Opções e configurações

3.1 Configurações disponíveis

O TEAT permite ajustar opções locais sem alterar os dados formais já finalizados:

- modo visual padrão;
- alto contraste;
- texto ampliado;
- modo economia;
- seleção e teste de impressora;
- acesso ao Manual de campo offline.

O **modo economia** reduz qualidade, resolução e o limite de novas fotos de cinco para três. Fotos capturadas antes da ativação não são descartadas. Esse modo não altera a frequência de GPS, pois o aplicativo não realiza captura periódica de localização.

O Manual de campo pode ser consultado offline quando empacotado. Seu conteúdo deve ser tratado como material em revisão e não substitui a norma oficial.

[PLACEHOLDER — Imagem: Configurações]

3.2 Permissões necessárias

O sistema operacional pode solicitar permissões de acordo com a função utilizada:

- **câmera**, para fotografar placa, veículo, documentos, croqui e evidências;
- **fotos/arquivos**, para selecionar imagens e documentos existentes;
- **localização**, para registrar coordenadas dos atos;
- **Bluetooth ou dispositivos próximos**, para localizar impressoras compatíveis;
- **compartilhamento**, para exportar o pacote de diagnóstico pelo menu do aparelho.

Conceda somente as permissões solicitadas no contexto da atividade. Se uma permissão for negada, o recurso correspondente pode ficar indisponível; use a alternativa prevista no fluxo ou ajuste a permissão nas configurações do sistema operacional conforme a política do órgão.

3.3 Impressora e outros periféricos

3.3.1 Impressora

O aplicativo prevê impressora integrada e Bluetooth, impressão em duas vias e reimpressão.

1. Abra **Configurações**.
2. Solicite a busca por impressoras.
3. Selecione o equipamento autorizado.
4. Execute a impressão de teste.
5. Confirme se o conteúdo está legível antes do uso operacional.

A existência do adapter no aplicativo não substitui a homologação do equipamento. O teste físico na Leopardo XR permanece pendente no estado auditado.

3.3.2 Bodycam

A exigência de bodycam depende da política do órgão, da unidade ou da operação. Um turno dispensado exibe “Bodycam não exigida”. Quando exigida e sem confirmação, o TEAT alerta e direciona o agente para comunicar a falha, sem invalidar automaticamente o ato.

O vínculo com um AIT registra o intervalo e a cadeia de custódia. Sem integração com o subsistema de bodycam, o aplicativo não copia nem transfere o vídeo.

3.3.3 Etilômetro

O estado do etilômetro pode aparecer na interface e ser utilizado no procedimento de alcoolemia. A integração física deve ser validada no ambiente e no equipamento autorizados pelo órgão.

3.4 Atualizações do aplicativo

Na abertura, o TEAT pode aplicar atualização OTA quando canal, assinatura e runtime forem compatíveis. A disponibilidade pode variar entre `stage`, `homologacao` e `producao`; portanto, confirme a versão exibida no diagnóstico quando houver diferença entre este manual e a instalação.

4 Fluxos de trabalho

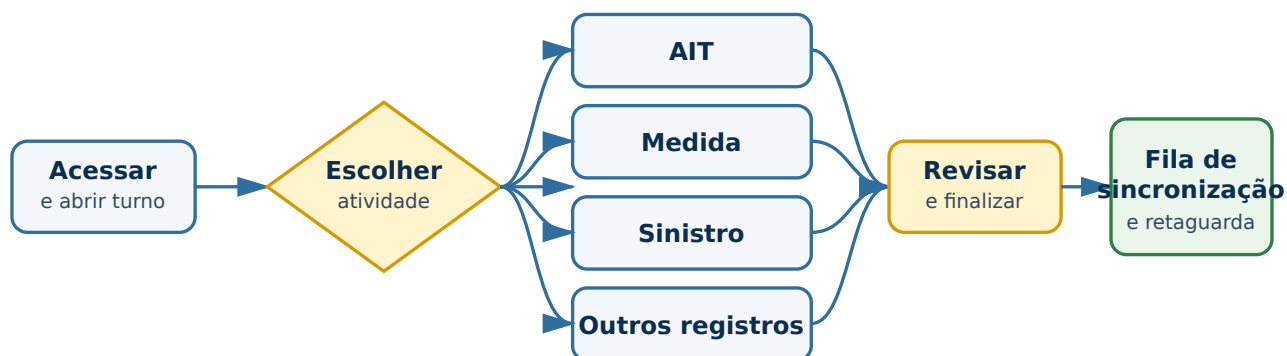
Cada procedimento deste capítulo segue a mesma estrutura: **Objetivo**, **Pré-requisitos**, **Passo a passo**, **Resultado esperado** e **Observações**.

Fluxos principais

- AIT
- Medida administrativa
- Evidências
- Sinistro
- Alcoolemia
- Assinatura e ciência
- Impressão
- Guardar e retomar casos
- Outros fluxos relevantes

Antes de iniciar, confirme que o turno e o contexto operacional estão ativos. Ao finalizar qualquer ato, confira a fila de sincronização.

Visão geral da jornada



Ao fim do serviço: conferir pendências, liquidar a numeração e encerrar o turno.

O diagrama apresenta o caminho comum. Cada atividade possui etapas e regras próprias, detalhadas nas páginas deste capítulo.

4.1 Fluxo de AIT

4.1.1 Objetivo

Lavrar um Auto de Infração de Trânsito com identificação, enquadramento, local, evidências, ciência e medidas relacionadas.

4.1.2 Pré-requisitos

- usuário autenticado e aparelho autorizado;
- contexto operacional e turno abertos;
- faixa de numeração de AIT disponível;
- catálogo normativo válido;
- permissões de câmera e localização, quando necessárias.

4.1.3 Visão do fluxo



Se houver alerta impeditivo, corrija a etapa indicada e revise novamente.

Se a revisão indicar um alerta impeditivo, retorne à etapa apontada, corrija os dados e revise novamente antes de finalizar.

4.1.4 Passo a passo

1. Na navegação principal, selecione **Novo AIT**.
2. Informe a placa do veículo.
3. Se necessário, fotografe a placa ou selecione uma imagem para executar OCR.
4. Confira e confirme manualmente o candidato reconhecido pelo OCR.
5. Complete marca, modelo, espécie e demais dados solicitados.
6. Informe a pessoa relacionada como condutor, proprietário ou preposto.
7. Consulte o CPF, quando disponível. Se a pessoa ou o prontuário não for localizado, use a alternativa adequada e registre a justificativa.
8. Pesquise o enquadramento por artigo ou descrição.
9. Confira gravidade, pontos, valor e regras do MBFT.

10. Selecione o enquadramento e informe os dados condicionais, como outro agente responsável pela constatação ou flagrante.
11. Registre endereço e coordenadas, acrescentando observações quando necessário.
12. Anexe as evidências aplicáveis.
13. Registre ou encaminhe as medidas administrativas sugeridas.
14. Registre a ciência do infrator por assinatura, recusa ou impossibilidade.
15. Revise placa, constatação, pessoa, enquadramento, medidas, observações, localização, evidências e ciência.
16. Resolva os alertas impeditivos.
17. Execute a confirmação prolongada para finalizar.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de AIT]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa de enquadramento/revisão do AIT]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do AIT]

4.1.5 Resultado esperado

O número reservado é consumido, o AIT torna-se imutável, recebe hash e é incluído na fila de sincronização. Depois disso, ele pode ser consultado, impresso, reimpresso ou submetido a pedido formal de cancelamento.

4.1.6 Observações

- A classificação “sem abordagem” é derivada do enquadramento e das regras do MBFT; não é uma escolha livre.
- O OCR somente sugere dados e exige confirmação humana.
- Um AIT finalizado não é editado silenciosamente. Correções, decisões e pedido de cancelamento seguem fluxos auditáveis.
- O cancelamento solicitado pelo agente depende de análise da Diretoria.
- Um caso apenas guardado ainda não possui número, hash nem item de sincronização.

4.2 Fluxo de medida administrativa

4.2.1 Objetivo

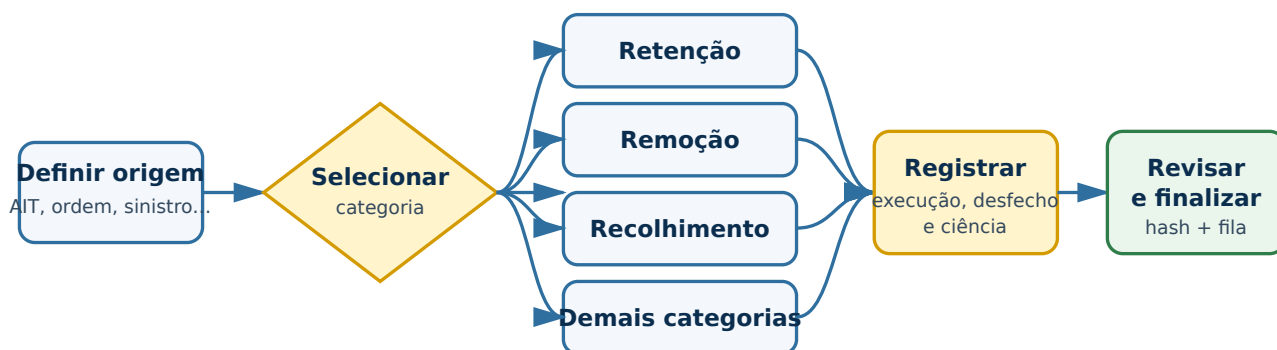
Registrar uma medida administrativa como ato próprio, vinculada ou não a um AIT, com fundamento, execução, ciência e auditoria.

4.2.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- origem da medida identificada;
- dados do veículo e da pessoa, quando aplicáveis;
- fundamento legal e condições operacionais disponíveis.

A origem pode ser um AIT, ordem judicial, ato administrativo, veículo abandonado ou sinistro.

4.2.3 Visão do fluxo



Cada medida é um ato próprio e auditável, mesmo quando vinculada a outro registro.

As categorias abrem campos específicos, mas todas convergem para o registro do desfecho, da ciência e da finalização do ato.

4.2.4 Passo a passo

1. Acesse **Medidas** ou abra a sugestão apresentada durante outro fluxo.
2. Selecione a categoria:
 - retenção;
 - remoção;
 - recolhimento de CNH;
 - recolhimento de PPD;
 - recolhimento de CR;
 - recolhimento de CLA/CRLV-e;

- transbordo;
- teste de alcoolemia ou perícia;
- recolhimento de animais;
- exames de aptidão;
- medida inominada.

3. Informe a origem e o fundamento.
4. Preencha os campos específicos exibidos para a categoria.
5. Registre o desfecho e a comunicação ao interessado.
6. Registre assinatura, recusa, impossibilidade ou ausência, conforme o caso.
7. Revise e finalize a medida.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de medida administrativa]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa relevante da medida]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão da medida]

4.2.5 Retenção

Informe se a irregularidade pode ser sanada no local, se cabe exceção discricionária e qual foi o desfecho adotado.

4.2.6 Remoção

Selecione o fundamento, como irregularidade não sanada, ausência de condutor habilitado, falta de registro ou licenciamento, abandono, sinistro, ordem judicial, ato administrativo ou boa ordem administrativa.

Atenda aos gates legais e selecione pátio e guincho credenciados quando exigido. Registre prazos, eventual espera e motivos fechados de recusa.

No inventário, documente objetos, equipamentos obrigatórios ausentes, lataria, pintura, pneus e condições gerais do veículo.

4.2.7 Transbordo

Informe a carga transbordada, o responsável e a placa do veículo de destino.

4.2.8 Resultado esperado

A medida finalizada recebe hash próprio e entra na fila de sincronização independentemente do AIT.

4.2.9 Observações

- Uma medida vinculada continua sendo um ato distinto e auditável.
- É possível guardar o caso de remoção enquanto aguarda reboque.

- Após morte do processo, fotos gerais e GPS de um caso guardado de remoção podem não ser preservados e precisarão ser recapturados.

4.3 Fluxo de evidências

4.3.1 Objetivo

Coletar e associar fotos, localização, documentos, croquis e referências de bodycam aos atos praticados no TEAT.

4.3.2 Pré-requisitos

- fluxo operacional em andamento;
- permissão de câmera, fotos ou localização, conforme o tipo de evidência;
- espaço e bateria suficientes no aparelho;
- ciência da política de evidências da operação.

4.3.3 Passo a passo

1. Abra a etapa **Evidências** do fluxo.
2. Escolha capturar uma nova foto ou selecionar uma imagem existente.
3. Confira se a imagem corresponde ao ato e está legível.
4. Adicione descrição ou classificação quando solicitado.
5. Capture a localização, se aplicável.
6. Para bodycam, registre a referência de intervalo disponível.
7. Revise a quantidade de anexos e os alertas.
8. Continue para a revisão do ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de evidências]

[PLACEHOLDER — Imagem: captura ou seleção de evidência]

[PLACEHOLDER — Imagem: evidências anexadas]

4.3.4 Resultado esperado

As evidências ficam associadas ao ato e seguem a fila de sincronização, com informações de integridade e cadeia de custódia.

4.3.5 Observações

- O limite padrão do AIT é cinco fotos.
- O modo economia permite até três novas fotos e reduz qualidade e resolução.
- Fotos existentes não são descartadas quando o modo economia é ativado.
- No sinistro, o limite informado é de cinco fotos de evidência no modo padrão, além de três fotos e três arquivos de croqui.

- É possível continuar um AIT sem foto quando o fluxo permitir, deixando a pendência registrada para a retaguarda.
- A referência de bodycam não significa que o arquivo de vídeo foi copiado. Sem integração física, o hash protege apenas o descritor do vínculo.
- Mídias com problema podem ser colocadas em quarentena e exibidas separadamente na sincronização.

4.4 Fluxo de sinistro

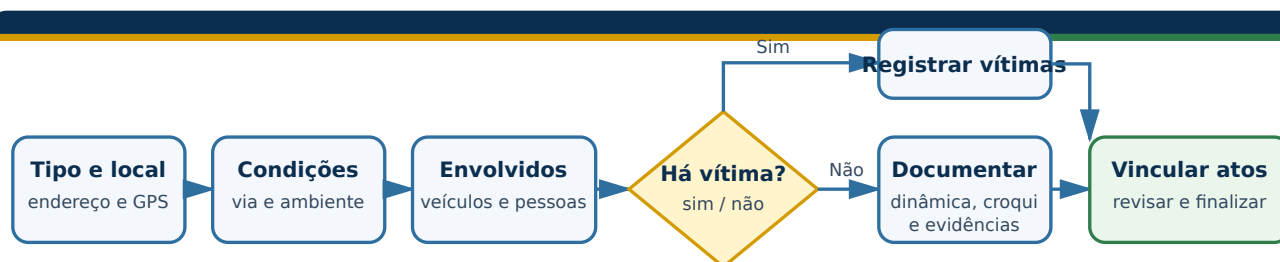
4.4.1 Objetivo

Registrar um sinistro de trânsito com local, condições, veículos, pessoas, vítimas, dinâmica, croqui, evidências e atos relacionados.

4.4.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- localização e informações básicas do evento;
- autorização para tratar dados pessoais sensíveis;
- permissões de câmera, arquivos e localização, quando necessárias.

4.4.3 Visão do fluxo



AITs e medidas vinculados permanecem atos independentes.

Sem vítima, a etapa específica é ignorada; as demais etapas continuam obrigatórias conforme o caso.

A etapa de vítimas só é preenchida quando aplicável. AITs e medidas relacionados seguem como atos independentes.

4.4.4 Passo a passo

1. Selecione **Sinistro**.
2. Informe o tipo e a gravidade, como colisão, atropelamento, queda ou choque com objeto fixo.
3. Registre localização, endereço e coordenadas.
4. Informe pavimentação, clima, iluminação, sinalização e demais condições da via.
5. Adicione os veículos, incluindo placa, danos e eventual evasão.
6. Registre condutores, passageiros e testemunhas.
7. Se houver vítimas, informe classificação, atendimento e hospital.
8. Descreva a dinâmica e, se cabível, a hipótese preliminar.
9. Anexe ou produza croqui simples, documento ou mapa georreferenciado.
10. Adicione as evidências.
11. Relacione AITs e medidas administrativas.

12. Revise todos os dados e finalize.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de sinistro]

[PLACEHOLDER — Imagem: etapa de veículos/vítimas/croqui]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do sinistro]

4.4.5 Resultado esperado

O registro recebe hash, entra na fila de sincronização e fica disponível para os sistemas relacionados a acidentes após o processamento correspondente.

4.4.6 Observações

- O domínio possui onze passos antes do estado final: tipo, local, condições, veículos, pessoas, vítimas, dinâmica, croqui, evidência, vínculos e revisão.
- A etapa de vítimas é condicional; sem vítima, o percurso efetivo possui dez passos.
- São aceitos até seis veículos e quatro testemunhas.
- Os dados de vítimas exigem cuidado reforçado por serem informações pessoais sensíveis.
- AIT e medida vinculados continuam sendo atos próprios, com auditoria independente.

4.5 Fluxo de alcoolemia

4.5.1 Objetivo

Registrar o procedimento de alcoolemia, seu resultado, as circunstâncias da abordagem e os atos decorrentes.

4.5.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- pessoa e veículo identificados quando aplicável;
- etilômetro disponível e autorizado, se houver teste;
- dados do equipamento e da medição quando exigidos.

4.5.3 Visão do fluxo



Selecione a situação que corresponde ao fato; as quatro opções não são equivalentes.

Teste realizado, recusa, impossibilidade técnica e indisponibilidade do etilômetro levam a registros diferentes antes das etapas comuns de conclusão.

4.5.4 Passo a passo

1. Abra o procedimento de alcoolemia a partir do AIT, de uma medida sugerida ou do menu correspondente.
2. Selecione a situação:
 - teste realizado;
 - recusa do condutor;
 - impossibilidade técnica do aparelho;
 - indisponibilidade do etilômetro.
3. Quando houver teste, informe os dados e o resultado da medição.
4. Registre sinais psicomotores quando observados e solicitados.
5. Informe o encaminhamento adotado.

6. Gere ou complete o termo de alcoolemia.
7. Vincule os AITs e as medidas administrativas decorrentes.
8. Revise as informações e finalize.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de alcoolemia]

[PLACEHOLDER — Imagem: resultado/recusa e sinais psicomotores]

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão do procedimento de alcoolemia]

4.5.5 Resultado esperado

O procedimento fica registrado e auditável, com seus vínculos para AITs e medidas administrativas, e segue para sincronização.

4.5.6 Observações

- Recusa, impossibilidade técnica e indisponibilidade são situações distintas; selecione a que corresponde ao fato.
- A presença do indicador de etilômetro no aplicativo não comprova homologação física do equipamento.
- As etapas podem ser abertas dentro do componente de fluxo do AIT; isso não elimina suas regras próprias.

4.6 Fluxo de assinatura e ciência

4.6.1 Objetivo

Registrar de forma inequívoca a ciência do interessado nos atos que exigem essa informação.

4.6.2 Pré-requisitos

- dados do ato preenchidos;
- interessado identificado quando exigido;
- situação da ciência conhecida.

4.6.3 Passo a passo

1. Acesse a etapa de **Ciência** ou **Termo**.
2. Escolha exatamente uma condição:
 - assinatura realizada;
 - recusa em assinar;
 - impossibilidade de assinar.
3. Informe a justificativa solicitada para recusa ou impossibilidade.
4. Quando aplicável, identifique proprietário, condutor ou interessado.
5. Confira a assinatura na tela ou registre que a ciência ocorreu na via impressa.
6. Revise antes de concluir o ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de assinatura]

[PLACEHOLDER — Imagem: seleção de assinatura/recusa/impossibilidade]

[PLACEHOLDER — Imagem: confirmação da ciência]

4.6.4 Resultado esperado

A situação de ciência e sua justificativa ficam associadas ao ato e protegidas pela finalização auditável.

4.6.5 Observações

- As opções são mutuamente exclusivas.
- Recusa e impossibilidade possuem justificativas próprias; não as trate como equivalentes.
- Depois da finalização, a ciência não pode ser alterada silenciosamente.
- A assinatura de um caso de AIT apenas guardado não é preservada após a retomada e deverá ser coletada novamente.

4.7 Fluxo de impressão

4.7.1 Objetivo

Imprimir ou reimprimir a via de um ato em equipamento integrado ou Bluetooth autorizado.

4.7.2 Pré-requisitos

- ato em condição de impressão;
- impressora selecionada e testada;
- papel, bateria e comunicação disponíveis;
- permissão de Bluetooth ou dispositivos próximos, quando aplicável.

4.7.3 Passo a passo

1. Em **Configurações**, localize e selecione a impressora.
2. Execute uma impressão de teste.
3. Abra o ato finalizado.
4. Selecione **Imprimir**.
5. Confira a indicação de duas vias quando aplicável.
6. Aguarde o término e verifique a legibilidade.
7. Se necessário, use **Reimprimir** no detalhe do ato.

[PLACEHOLDER — Imagem: início do fluxo de impressão]

[PLACEHOLDER — Imagem: seleção/status da impressora]

[PLACEHOLDER — Imagem: confirmação da impressão]

4.7.4 Resultado esperado

A via é produzida sem alterar o conteúdo formal do ato. A reimpressão utiliza o mesmo registro finalizado.

4.7.5 Observações

- Não finalize novamente um ato para substituir uma impressão com falha.
- A implementação prevê equipamentos integrados e Bluetooth, mas cada modelo precisa de homologação física.
- No estado auditado, o teste físico na Leopardo XR permanece pendente.
- Se a impressão falhar, preserve o ato finalizado, revise conexão, papel, bateria e seleção do equipamento e tente a reimpressão.

4.8 Guardar e retomar casos

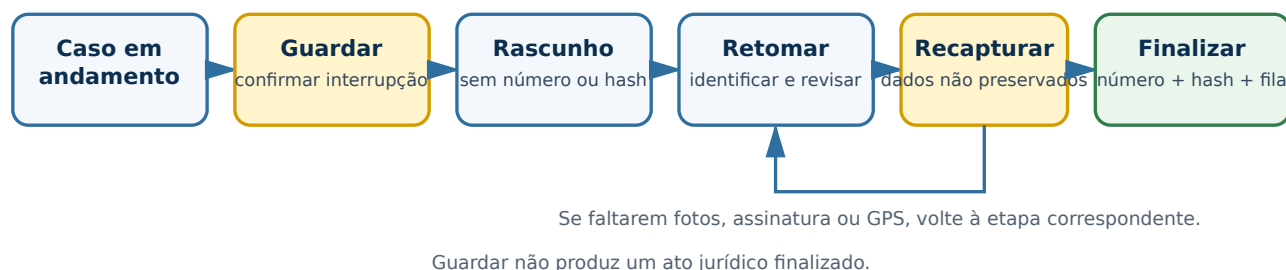
4.8.1 Objetivo

Interromper temporariamente um atendimento e retomá-lo depois, sem tratar o caso guardado como ato jurídico finalizado.

4.8.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- caso iniciado e ainda não finalizado;
- motivo operacional para interromper o preenchimento.

4.8.3 Visão do fluxo



O caso guardado é um rascunho. Somente a finalização produz número, hash e item na fila, quando aplicáveis.

4.8.4 Passo a passo

1. No fluxo em andamento, selecione a opção de guardar ou salvar o caso.
2. Confirme a interrupção.
3. Atenda o próximo veículo ou execute outra atividade.
4. Para retomar, abra a lista de rascunhos ou casos guardados.
5. Selecione o caso correto pelos dados disponíveis.
6. Revise todas as etapas já preenchidas.
7. Recapture os dados não preservados.
8. Continue o fluxo, revise e finalize normalmente.

[PLACEHOLDER — Imagem: opção para guardar o caso]

[PLACEHOLDER — Imagem: lista de casos guardados]

[PLACEHOLDER — Imagem: caso retomado]

4.8.5 Resultado esperado

O preenchimento é retomado e, somente depois da finalização, o ato recebe número quando aplicável, hash e item na fila de sincronização.

4.8.6 Observações

- É possível manter vários casos guardados.
- Um caso de AIT guardado não é um AIT jurídico: não possui número, hash ou item de fila.
- Fotos e assinatura do caso de AIT não são preservadas e precisam ser recapturadas.
- Em remoção aguardando reboque, fotos gerais e GPS podem não sobreviver à retomada após morte do processo.
- Sempre confira a identidade do caso antes de continuar para evitar associação de dados ao atendimento errado.

4.9 Outros fluxos relevantes

4.9.1 Consultas de veículo e condutor

4.9.1.1 Objetivo

Consultar dados cadastrais e reaproveitar um resultado confirmado em AIT ou sinistro.

4.9.1.2 Pré-requisitos

- placa, CPF ou CNH disponível;
- conectividade para consulta integrada ou justificativa para procedimento manual/offline.

4.9.1.3 Passo a passo

1. Abra **Consultas**.
2. Escolha veículo ou condutor.
3. Informe o identificador solicitado.
4. Execute a consulta e confira o resultado.
5. Se houver divergência, revise as informações apresentadas.
6. Se o serviço estiver indisponível, use o preenchimento manual permitido e justifique.
7. Confirme o aproveitamento no AIT ou sinistro, quando aplicável.

4.9.1.4 Resultado esperado

O resultado confirmado é apresentado e pode preencher o fluxo relacionado. A divergência veicular é informativa e não cria ato autônomo.

4.9.1.5 Observações

As telas são implementadas, mas o sandbox não comprova homologação credenciada com RENAVAM ou RENACH.

[PLACEHOLDER — Imagem: consulta e resultado]

4.9.2 Sincronização e conflitos

4.9.2.1 Objetivo

Enviar registros à central e acompanhar processamento, rejeições, mídia e conflitos.

4.9.2.2 Pré-requisitos

- registros finalizados na fila;
- conectividade para transmissão;
- permissão de supervisor para resoluções restritas.

4.9.2.3 Visão do fluxo



Sem conectividade, o item permanece na fila local. Conflitos e rejeições devem ser tratados a partir do detalhe do item, conforme a permissão do usuário.

4.9.2.4 Passo a passo

1. Abra **Sincronização**.
2. Consulte registros e mídias pendentes ou rejeitados.
3. Se houver rede, use a sincronização manual quando necessário.
4. Abra o detalhe do item para conferir estado, auditoria e possibilidade de reenvio.
5. Em conflito, consulte as resoluções autorizadas pela retaguarda.
6. Como agente de campo, encaminhe o caso para análise.
7. Como supervisor autorizado, aplique `device-wins` ou `server-wins` somente quando oferecido pela retaguarda e permitido para o tipo de registro.

4.9.2.5 Resultado esperado

O item percorre os estados `pending`, `sent`, `received` e `applied`, ou recebe tratamento específico como `conflict`, `rejected` ou `concurrency-suspect`.

4.9.2.6 Observações

- “Aguardando rede” é uma condição operacional, não um estado formal do registro.
- AIT formal não pode ser sobrescrito genericamente.
- Rejeição técnica retentável, rejeição de regra e suspeita de concorrência têm tratamentos diferentes.
- O processamento é idempotente para evitar duplicação decorrente de reenvio.

[PLACEHOLDER — Imagem: fila e detalhe de sincronização]

4.9.3 Fiscalização sem autuação

4.9.3.1 Objetivo

Registrar abordagem educativa, fiscalização sem infração, orientação ou bloqueio operacional.

4.9.3.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- tipo e resultado da interação conhecidos.

4.9.3.3 Passo a passo

1. Abra a fiscalização complementar.
2. Escolha o tipo de interação.
3. Informe veículo e condutor se disponíveis.
4. Registre o resultado como orientado, liberado ou encaminhado.
5. Revise e conclua.

4.9.3.4 Resultado esperado

A interação fica registrada sem gerar AIT.

4.9.3.5 Observações

Veículo e condutor são opcionais nesse registro. Se for identificada infração, use o fluxo próprio de AIT.

4.9.4 Fiscalização documental

4.9.4.1 Objetivo

Verificar CRLV-e ou CNH Digital e registrar o resultado.

4.9.4.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- câmera disponível para leitura de QR Code, quando utilizada;
- documento apresentado ou condição de ausência conhecida.

4.9.4.3 Passo a passo

1. Abra a fiscalização documental.
2. Leia o QR Code do CRLV-e ou da CNH Digital.
3. Classifique o documento como regular, ausente ou vencido.
4. Adicione foto opcional.
5. Conclua o registro.

4.9.4.4 Resultado esperado

A fiscalização documental fica registrada para auditoria e sincronização.

4.9.4.5 Observações

A leitura do QR Code não elimina a necessidade de conferir o documento e o resultado mostrado pelo aplicativo.

4.9.5 Fiscalização de carga ou equipamento

4.9.5.1 Objetivo

Registrar verificação de carga, equipamento, transporte especial ou peso/dimensão.

4.9.5.2 Pré-requisitos

- turno operacional aberto;
- informações de carga, equipamento ou dimensões disponíveis;
- documentos que serão anexados identificados.

4.9.5.3 Passo a passo

1. Escolha o tipo de fiscalização.
2. Informe peso e dimensões quando aplicável.
3. Anexe até três documentos.
4. Indique eventual medida administrativa.
5. Revise e conclua.

4.9.5.4 Resultado esperado

A fiscalização e seus documentos ficam registrados e relacionados às providências adotadas.

4.9.5.5 Observações

O fluxo aceita até três documentos. Uma medida administrativa indicada deve ser registrada no fluxo próprio.

4.9.6 Encerramento do turno

4.9.6.1 Objetivo

Conferir a produção, liquidar a numeração e encerrar a sessão operacional.

4.9.6.2 Pré-requisitos

- atos revisados;
- fila e pendências conhecidas;
- falhas de bodycam comunicadas quando exigidas.

4.9.6.3 Passo a passo

1. Abra o resumo do turno.
2. Confira viatura, equipe, operação e horário.
3. Revise AITs, medidas, sinistros e sincronização.
4. Confira números usados, devolvidos e retidos.
5. Revise a situação da bodycam.
6. Se houver comunicação devida, registre-a antes de prosseguir.

7. Confirme o encerramento.

4.9.6.4 Resultado esperado

A faixa é liquidada, a sessão exclusiva é encerrada e o aplicativo retorna ao login. Após handoff autorizado, o resumo pode consolidar atos de mais de um aparelho.

4.9.6.5 Observações

Quando a política exige bodycam e há comunicação pendente, a interface conduz primeiro ao registro da falha. Isso não invalida os atos já praticados, mas a omissão não deve ser tratada como encerramento normal.

[PLACEHOLDER — Imagem: conclusão de outro fluxo relevante]

5 Regras e comportamentos importantes

5.1 Validações do sistema

Antes da finalização, o TEAT verifica os dados obrigatórios e as condições do fluxo. Entre as validações mais importantes estão:

- aparelho aprovado e sessão exclusiva ativa;
- operação vigente e contexto operacional completo;
- faixa de numeração disponível para AIT;
- catálogo normativo válido;
- identificação e enquadramento compatíveis;
- justificativas obrigatórias para consulta manual, ausência de prontuário, recusa ou impossibilidade;
- ciência registrada por uma única opção;
- limites de veículos, testemunhas, fotos e arquivos;
- gates legais das medidas administrativas;
- comunicação de bodycam quando exigida pela política.

Alertas informativos podem permitir continuidade. Alertas impeditivos devem ser resolvidos antes da confirmação final.

5.2 Restrições

- A classificação “sem abordagem” decorre do enquadramento e do MBFT; não é selecionada livremente.
- OCR não preenche o ato sem confirmação humana.
- O agente de campo não aplica `device-wins` ou `server-wins`; ele encaminha o conflito.
- Um AIT formal não pode ser sobrescrito genericamente em conflito.
- O modo economia limita novas fotos a três.
- O sinistro admite até seis veículos e quatro testemunhas.
- Um aparelho em `pending_activation` não abre turno nem recebe numeração.
- A operação deve ser escolhida antes dos demais elementos do contexto.
- Em modo API, não há fallback para catálogos demonstrativos.

5.3 Casos duplicados

A sincronização é idempotente: repetir uma tentativa de envio não deve criar um segundo ato formal. Quando o sistema identifica indícios de processamento concorrente, o item pode receber o estado `concurrency-suspect` para análise.

Se parecer haver duplicidade:

1. não crie outro ato para substituir o primeiro;
2. abra a fila de sincronização;

3. confira identificador, número, estado e horário;
4. tente o reenvio somente quando a interface permitir;
5. encaminhe conflito ou suspeita à supervisão;
6. inclua o diagnóstico ao solicitar suporte.

5.4 Alterações após assinatura ou finalização

A assinatura é parte da ciência, mas a imutabilidade jurídica é aplicada na finalização. Quando um AIT é finalizado:

- o número reservado é consumido;
- o conteúdo é congelado;
- um hash é gerado;
- o item entra na fila de sincronização.

Correções e decisões posteriores são registradas em trilha auditável. O pedido de cancelamento depende de análise da Diretoria e não apaga imediatamente o AIT.

Uma assinatura coletada em caso de AIT apenas guardado não é preservada após a retomada e precisa ser realizada novamente.

5.5 Campos condicionais

Alguns campos surgem somente conforme escolhas e políticas anteriores, por exemplo:

- dados de medição quando o teste de alcoolemia foi realizado;
- justificativa quando houve recusa, impossibilidade ou preenchimento manual;
- etapa de vítimas quando o sinistro possui vítimas;
- pátio, guincho, prazo e recusa em remoção;
- comunicação de falha quando a operação exige bodycam;
- medidas sugeridas de acordo com o enquadramento;
- dados de carga, peso ou dimensão conforme o tipo de fiscalização.

Revise a tela após cada seleção para identificar novos campos obrigatórios.

5.6 Comportamento offline e online

O TEAT é offline-first. Atos podem ser registrados localmente e enviados quando a rede estiver disponível. A falta de rede é uma condição operacional; o estado formal do registro continua sendo exibido na fila.

O ciclo normal de sincronização usa `pending`, `sent`, `received` e `applied`. Itens que exigem ação podem aparecer como `conflict`, `rejected` ou `concurrency-suspect`.

Regras importantes:

- finalizar localmente não significa que a central já aplicou o registro;
- consulte a fila para confirmar o estado;
- mídias podem ser processadas separadamente e entrar em quarentena;

- não apague nem refaça um ato apenas porque ele ainda não foi aplicado;
- consultas externas podem falhar offline; use preenchimento manual somente quando permitido e justifique;
- o pacote operacional offline deve ser verificado antes do uso;
- atualizações OTA dependem de canal, assinatura e runtime compatíveis.

6 Mensagens e problemas comuns

Os textos exatos podem variar conforme versão, ambiente e política. Use a orientação associada à situação apresentada.

Situação ou mensagem	Significado	O que fazer
Aparelho aguardando ativação	A retaguarda ainda não aprovou o dispositivo	Aguarde a aprovação. Não é possível abrir turno nem receber numeração nesse estado.
Credencial ou MFA inválido	A autenticação não foi concluída	Confira usuário, senha, relógio e código TOTP. Não aplique ao ambiente integrado a regra de três erros do sandbox.
Operação indisponível ou fora da vigência	A operação não pode ser usada naquele momento	Atualize o bootstrap, confira data e operação e procure a supervisão se a condição divergir da escala.
Sem faixa de AIT	Não existe numeração válida reservada	Verifique contexto, conectividade e provisionamento. Não finalize AIT sem faixa autorizada.
Catálogo normativo inválido ou vencido	O pacote normativo não passou pela validação	Atualize ou importe um pacote verificado e confirme a validade no diagnóstico.
Campo obrigatório	Falta informação necessária	Retorne à etapa indicada e complete o campo ou a justificativa correspondente.
Resultado do OCR pendente de confirmação	O reconhecimento encontrou um candidato	Compare com o veículo/documento e confirme ou corrija manualmente.
Limite de fotos atingido	O fluxo alcançou o teto permitido	Revise os anexos. No modo economia, o limite de novas fotos é três.
Consulta indisponível ou timeout	O serviço externo não respondeu	Tente novamente quando apropriado ou use o preenchimento manual justificado, se permitido.
Aguardando rede	Não há conexão para transmitir	Continue o trabalho offline e sincronize quando a rede retornar.
Item rejeitado	A central identificou falha técnica ou de regra	Abra o detalhe para verificar se cabe correção/reenvio ou encaminhamento.
Suspeita de concorrência	Há indício de processamento simultâneo ou duplicado	Não recrie o ato. Encaminhe para análise com o diagnóstico.
Conflito de sincronização	O dado local e o remoto exigem decisão	O agente encaminha à supervisão; somente supervisor autorizado usa as resoluções oferecidas.
Mídia em quarentena	A evidência não foi aceita no processamento normal	Preserve o ato e a mídia, consulte o detalhe e acione suporte.
Bodycam não exigida	A política do turno dispensa o equipamento	Prossiga sem comunicação de falha relacionada à exigência.

Situação ou mensagem	Significado	O que fazer
Falha de bodycam deve ser comunicada	A operação exige bodycam e não há confirmação válida	Registre imediatamente o tipo de falha antes do encerramento.
Impressora não encontrada	O periférico não foi localizado	Confira bateria, papel, pareamento, Bluetooth, permissões e seleção do equipamento.
Falha de impressão	O envio ou a impressão não terminou corretamente	Não refaça o ato. Corrija o periférico e utilize reimpressão.
Dados do caso não preservados	Parte de um caso guardado precisa ser refeita	Recapture fotos, assinatura ou GPS conforme indicado e revise todo o caso.

[PLACEHOLDER — Imagem: exemplo de mensagem/erro]

6.1 Antes de abrir um chamado

1. Leia a mensagem completa.
2. Anote o fluxo, a etapa e o horário.
3. Confira rede, bateria, armazenamento e periféricos.
4. Consulte o detalhe do item na sincronização.
5. Abra **Diagnóstico** e confirme versão, aparelho, pacote normativo e auditoria.
6. Gere o pacote local de diagnóstico quando solicitado.

7 FAQ

7.1 O TEAT funciona sem internet?

Sim. O desenho é offline-first e permite registrar atos localmente. Consultas externas, envio à central e algumas atualizações dependem de conectividade. Verifique posteriormente se o registro chegou ao estado `applied`.

7.2 Um AIT finalizado pode ser editado?

Não silenciosamente. A finalização consome o número, congela o conteúdo, gera hash e cria o item de sincronização. Correções, decisões posteriores e cancelamento seguem fluxos auditáveis.

7.3 Solicitar cancelamento remove o AIT imediatamente?

Não. A solicitação é enviada para análise da Diretoria.

7.4 Posso escolher livremente “sem abordagem”?

Não. Essa classificação é derivada do enquadramento e das regras do MBFT.

7.5 O OCR preenche automaticamente os dados?

Não. Ele apresenta candidatos, e o agente precisa conferir e confirmar.

7.6 Quantas fotos posso anexar ao AIT?

Até cinco no modo padrão. No modo economia, até três novas fotos. Ativar o modo economia não remove fotos que já tenham sido capturadas.

7.7 O que acontece quando guardo um AIT?

Ele permanece como caso, não como AIT jurídico. Ainda não possui número, hash nem item de sincronização. Fotos e assinatura terão de ser coletadas novamente na retomada.

7.8 Posso guardar mais de um caso?

Sim. Identifique cuidadosamente o caso correto ao retomar.

7.9 A divergência de veículo gera um novo ato?

Não. Ela é informativa e pode orientar o preenchimento do fluxo correspondente.

7.10 As consultas provam integração com RENAVAM e RENACH?

Não por si só. As telas estão implementadas, mas a integração precisa de homologação credenciada fora do sandbox.

7.11 O agente pode decidir um conflito escolhendo o dado local ou remoto?

O agente de campo apenas encaminha para análise. `device-wins` e `server-wins` exigem supervisor e precisam estar entre as resoluções autorizadas pela retaguarda.

7.12 Reenviar um item cria outro ato?

O processamento foi projetado para ser idempotente. Em suspeita de duplicidade ou concorrência, não recrie o ato; consulte o estado e encaminhe para análise.

7.13 A bodycam é sempre obrigatória?

Não. A exigência depende da política do órgão, unidade ou operação. A interface informa quando ela não é exigida.

7.14 Vincular bodycam envia o vídeo?

Não necessariamente. Sem integração com o subsistema, o TEAT registra o intervalo e o descritor da cadeia de custódia, mas não copia nem transfere o arquivo.

7.15 Uma falha de bodycam invalida o ato?

Não automaticamente. Quando a bodycam é exigida, a falha deve ser comunicada; a interface direciona o usuário antes do encerramento.

7.16 Posso fechar o turno com itens sem rede?

O fluxo apresenta as pendências e as trata conforme a regra operacional. A falta de rede não deve levar à recriação dos atos. Confirme as orientações do órgão e acompanhe a fila.

7.17 A reimpressão altera o AIT?

Não. Ela utiliza o conteúdo do ato já finalizado.

7.18 O Manual de campo offline substitui o MBFT ou a norma oficial?

Não. Ele é material auxiliar e seu conteúdo ainda está classificado como em revisão.

7.19 Por que minha tela pode ser diferente deste manual?

A instalação pode estar em outro canal ou revisão, e algumas funções dependem de perfil, política e operação. Consulte a versão em **Diagnóstico**.

8 Suporte

8.1 Como reportar problemas

Use a área **Suporte** do TEAT para:

- abrir chamado de dúvida;
- comunicar problema técnico;
- enviar sugestão;
- descrever uma ocorrência;
- acessar a declaração de aparelho anterior;
- comunicar falha de bodycam.

Quando não for possível usar o aplicativo, utilize o canal institucional definido pelo órgão. Este manual não define telefone, e-mail ou sistema externo específico porque essa informação varia por implantação.

8.2 Informações que devem ser fornecidas

Inclua no chamado:

- nome e identificação funcional, conforme a política do órgão;
- órgão, unidade, operação e equipe;
- data, horário e fuso da ocorrência;
- versão do aplicativo e runtime;
- identificação do dispositivo;
- tela, fluxo e etapa em que ocorreu o problema;
- texto completo da mensagem;
- estado da rede, bateria e armazenamento;
- estado do item na fila de sincronização;
- identificador do ato, sem expor dados pessoais além do necessário;
- periférico e modelo envolvidos;
- passos já tentados;
- captura de tela, quando autorizada;
- pacote local de diagnóstico.

Não compartilhe senha, código TOTP ou dados pessoais desnecessários.

8.3 Gerar diagnóstico

1. Abra **Diagnóstico**.
2. Confira versão, dispositivo, órgão e pacote normativo.
3. Verifique validade e resultado da validação do pacote.
4. Consulte a trilha de auditoria somente para leitura.
5. Gere o pacote local para suporte.
6. Compartilhe-o pelo menu nativo apenas com o canal autorizado.

8.4 Canal de suporte

O canal operacional deve ser informado pelo órgão responsável pela implantação.

Canal institucional: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

Horário de atendimento: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

Contato de contingência: [PREENCHER PELO ÓRGÃO]

9 Glossário

Este glossário reúne siglas e termos recorrentes no Manual do Usuário do TEAT. As definições abaixo explicam como cada termo é utilizado no contexto da aplicação e não substituem normas de trânsito, manuais oficiais ou procedimentos do órgão.

Termo	Significado no manual
AIT	Auto de Infração de Trânsito. Registro formal de uma infração de trânsito. No TEAT, o AIT só passa a ser tratado como ato finalizado depois da confirmação do fluxo, quando recebe os elementos formais aplicáveis e entra na sincronização.
API	Interface usada pelo aplicativo para se comunicar com os serviços da retaguarda e obter ou enviar dados.
Ato	Registro operacional ou formal produzido no TEAT, como AIT, medida administrativa, procedimento de alcoolemia ou registro de sinistro.
Bodycam	Câmera corporal utilizada durante a atividade de fiscalização. O TEAT pode registrar informações de vínculo e de cadeia de custódia, conforme a integração disponível.
Bootstrap	Carga inicial autenticada que fornece ao aplicativo informações necessárias para a operação, como contexto, catálogos e dados permitidos para o aparelho e o usuário.
Cadeia de custódia	Conjunto de informações usado para manter a rastreabilidade e a integridade das evidências associadas a um ato.
Caso guardado / rascunho	Atendimento interrompido antes da finalização. Um caso guardado ainda não é um ato jurídico finalizado e pode exigir recaptura de informações ao ser retomado.
Ciência	Registro de que o interessado tomou conhecimento do ato, por assinatura ou pela situação de recusa ou impossibilidade, conforme o fluxo.
CNH	Carteira Nacional de Habilitação. Documento de habilitação do condutor.
CRLV-e	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital. Documento digital utilizado para comprovar registro e licenciamento do veículo.
Etilômetro	Equipamento utilizado para medir a concentração de álcool no ar expirado. No TEAT, seus dados podem fazer parte do procedimento de alcoolemia quando o equipamento e a operação permitirem.
Evidência	Foto, documento, localização, croqui ou referência de bodycam associada a um ato para documentar a ocorrência ou fiscalização.
Faixa de numeração de AIT	Conjunto de números de AIT reservado para uso durante a operação do agente.
Finalização	Etapa que conclui um fluxo e torna o registro formal conforme as regras aplicáveis. Depois dela, o conteúdo não deve ser alterado silenciosamente.
Hash	Identificador criptográfico usado para verificar a integridade de um registro ou vínculo. Alterações no conteúdo produzem um valor diferente.

Termo	Significado no manual
Idempotência	Propriedade que permite repetir uma operação, como um reenvio de sincronização, sem criar um segundo ato formal equivalente.
MBFT	Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Referência normativa usada para enquadramentos e procedimentos de fiscalização.
Medida administrativa	Providência administrativa registrada como ato próprio no TEAT, como retenção, remoção ou recolhimento de documento, podendo estar vinculada ou não a um AIT.
MFA	Autenticação multifator. Etapa adicional de segurança no acesso, além de usuário e senha.
OCR	Reconhecimento Óptico de Caracteres. Recurso que identifica caracteres em imagens, como uma placa ou documento. O resultado precisa ser conferido pelo agente.
Offline-first	Modelo em que o aplicativo consegue executar e armazenar parte das atividades mesmo sem internet, enviando os registros posteriormente quando houver conectividade.
OTA	Over-the-Air. Atualização distribuída ao aplicativo pela rede, sem exigir uma nova instalação completa do pacote nativo, quando canal, assinatura e runtime forem compatíveis.
pending_activation	Estado de um aparelho que já foi apresentado à retaguarda, mas ainda aguarda aprovação para operar. Nesse estado, o aparelho não abre turno nem recebe faixa de numeração.
PPD	Permissão para Dirigir. Documento provisório concedido ao condutor nas condições previstas pela legislação.
QR Code	Código bidimensional que pode ser lido pela câmera para auxiliar na consulta ou validação de documentos digitais.
RENACH	Registro Nacional de Condutores Habilitados. Base nacional relacionada aos registros de condutores habilitados.
RENAVAM	Registro Nacional de Veículos Automotores. Base nacional relacionada aos registros de veículos.
Retaguarda	Conjunto de serviços e sistemas centrais que apoiam o TEAT, realizando autorizações, processamento, sincronização e outras funções administrativas.
Runtime	Versão de compatibilidade usada pelo aplicativo para determinar quais atualizações OTA podem ser aplicadas com segurança à instalação.
Sandbox / local-sandbox	Ambiente de demonstração ou testes locais, que pode apresentar comportamentos simplificados ou simulados e não deve ser tratado como referência para produção.
Sincronização	Processo de envio dos registros locais para a central e de acompanhamento do processamento realizado pela retaguarda.
Estados de sincronização	Situações apresentadas na fila: <code>pending</code> (aguardando envio), <code>sent</code> (enviado), <code>received</code> (recebido pela central), <code>applied</code> (aplicado), <code>conflict</code> (conflito), <code>rejected</code> (rejeitado) e <code>concurrency-suspect</code> (suspeita de processamento concorrente ou duplicado).

Termo	Significado no manual
Talonnário eletrônico	Forma digital do conjunto de recursos usados pelo agente para registrar atos de fiscalização em campo. No projeto, corresponde ao TEAT.
TEAT	Talonnário Eletrônico do Agente de Trânsito. Aplicação móvel utilizada nas atividades de fiscalização de campo descritas neste manual.
TOTP	Time-based One-Time Password. Código temporário gerado com base no tempo e utilizado em etapas de autenticação MFA.
Turno operacional	Período de trabalho aberto no TEAT com contexto definido, como operação, unidade, equipe, viatura e recursos necessários para a fiscalização.

10 Controle do documento

10.1 Identificação

Campo	Valor
Documento	Manual do Usuário — TEAT
Versão do manual	1.0.3
Versão declarada da aplicação	0.3.0
Runtime Expo	0.3.0(3)
Android <code>versionCode</code>	3
Código auditado	<code>add80bedfa38a07ac9424c03f29218a239cafe21</code>
Data da atualização	25/09/2026
Situação	Primeira versão estruturada do manual

10.2 Referências

As referências abaixo são materiais internos preservados no repositório e não fazem parte do site público:

- relatório de apresentação da aplicação: `docs/RELATORIO-APRESENTACAO-APLICACAO.md` ;
- comparativo entre relatório e aplicação: `docs/COMPARATIVO-RELATORIO-VS-TEAT-MOBILE-EXPO.md` ;
- mapa de funcionalidades: `docs/MAPADEFUNCIONALIDADES.md` ;
- inventário de telas claras: `docs/talonnario-telas-2026-09-08-claro/README.md` ;
- inventário de telas escuras: `docs/talonnario-telas-2026-09-08/README.md` ;
- inventário de blueprints: `docs/talonnario-blueprints-2026-09-08/README.md` .

10.3 Histórico de alterações

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0.3	25/09/2026	Incluir glossário de termos e atualizar o sumário	Equipe do projeto
1.0.2	24/09/2026	Aplicar identidade visual do DETRAN-AM e numeração hierárquica das seções	Equipe do projeto
1.0.1	24/09/2026	Corrigir geração do PDF no GitHub Actions	Equipe do projeto

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0.0	16/09/2026	Criação do manual a partir do relatório atualizado; inclusão de acesso, configurações, fluxos, regras, mensagens, FAQ e suporte	Equipe do projeto

10.4 Política de atualização

Revise o manual quando houver mudança de versão, regra de domínio, política operacional, integração, periférico homologado ou fluxo de tela. Antes de publicar nova edição:

1. compare o conteúdo com o registro atual de rotas e testes;
2. valide os procedimentos com a área de negócio;
3. substitua os placeholders por capturas da mesma versão documentada;
4. confirme canais de suporte e dados institucionais;
5. registre a alteração na tabela de histórico.